

24.11.2025	(C) PRG1
Nom	
Prénom	
Classe	PRG1 : A / B / C / D / E (entourer ce qui convient)
Temps	Durée conseillée : 20 minutes
Note	

Bienvenu-e dans ce test PRG1

- ⚠ votre **nom sur chaque feuille**.
- Les écritures illisibles ne sont pas corrigées.
- Seul le document **PRG1 - Référence C++** est autorisé au format papier et non annoté.
- Des pages de brouillon sont à la fin de ce document.
- **Une fois la partie 1 rendue**, l'étudiant peut ouvrir son portable et commencer la partie 2 sur EVAL.

Bon test !!

Question	Points
1) Parcours récursif	2
2) Types arithmétiques	8
3) Tableaux	8
Total	18

1) Parcours récursif (2 pts)

Indiquer précisément ce qu'affiche le code ci-dessous

```
void f1(int n) {  
    if (n > 0) {  
        cout << n << " ";  
        f1(n/2);  
        f1(n-2);  
    }  
}
```

```
f1(4);
```

Réponse : 4 2 1 2 1

2) Types arithmétiques (8 pts)

Nous supposons être sur un système qui utilise le modèle de données LLP64.

Type	Taille en Bit
char	8
short	16
int	32
long	32
long long	64

Sachant que 'A' == 65 , 'Z' == 90 et '\0' == 48 ,
de quels types sont les expressions suivantes et quelles seront leurs valeurs ?

N°	Code	Type	Valeur
1	'Z' - 'A' + 10.5	double	35.5
2	'\0' + (long) 7 - 5u	unsigned long	50
3	8.5 - (int) 3.7 + 1ll	double	6.5
4	3ul + 4ll	long long	7

Critères de notation :

- 0 ou 1 selon type exact ou faux.
- 0 ou 1 selon la valeur exacte ou fausse.

3) Tableaux (8 pts)

On suppose que les instructions sont correctement intégrées dans un bloc `main()`. Qu'affichent les codes suivants ?
Le cas échéant, indiquer les situations particulières (exception, boucle infinie, ...)

```
// no 1
array<int, 5> a {1, 2, 3, 4, 5};
span<int> s(&a[1], 3);
for (int e : s.last(2)) cout << e;
```

Réponse : 34

```
// no 2
vector<int> v {5, 2, 9};
v.pop_back();
v.push_back(7);
for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 527

```
// no 3
array<int, 3> a1 {5, 3, 3};
array<int, 3> a2 {5, 3, 2};
cout << boolalpha << (a1 <= a2);
```

Réponse : false

```
// no 4
string s("PRG1-HEIG");
cout << s.substr(5, 4);
```

Réponse : HEIG

PRG1	Nom	Page 5
------	-----	--------

```
// no 5
string s("Hello-World");
s.replace(5, 6, "c++");
cout << s;
```

Réponse : Helloc++

```
// no 6
vector<int> v {4, 1, 3};
for (int& e : v) e *= 2;
for (int e : v) cout << e;
```

Réponse : 826

```
// no 7
array<int, 4> a;
a.fill(3);
a[0] = a.back() + 1;
for (int e : a) cout << e;
```

Réponse : 4333

```
// no 8
string str = "01234567890123456789";
size_t pos = 0;
while (str.find('0', pos) != string::npos) {
    cout << str.at(pos) << endl;
}
```

Réponse : 0 0 0 ... boucle infinie

Critères de notation : 1 pt est acquis selon que la réponse est exacte ou pas.

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------

PRG1	Nom	Brouillon
-------------	------------	------------------